# Экспресс-подготовка к отбору «Интегрируй!» — Часть 3

Спецглавы: Обратные функции, Дробная часть, Кратные интегралы и Финальные задачи

Тренировочный интенсив (Новые задачи)

## Листок № 9. Обратные функции, дробная часть $\{x\}$ и бесконечные конструкции

**Теория и скоростные приемы**

**1. Теорема об интеграле обратной функции (Геометрический трюк):** Если $y = f(x)$ строго монотонна на $[a, b]$, то сумма интегралов от прямой и обратной функции равна разности площадей прямоугольников (формула интегрирования по частям):

$$\int_a^b f(x)\,dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(y)\,dy = b \cdot f(b) - a \cdot f(a).$$

В частности, если $f(0) = 0$ и $f(a) = b$, то $\int_0^a f(x)\,dx + \int_0^b f^{-1}(y)\,dy = ab$.

**2. Тождества для обратных тригонометрических функций:** Помни при $x > 0$: $\operatorname{arcctg} \frac{1}{x} = \operatorname{arctg} x$, а также $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$.

**3. Интегралы с дробной частью $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$:**

- На каждом единичном полуинтервале $[n, n+1)$ функция $\{x\}$ равна $x - n$ (график — «пила» площадью $\frac{1}{2}$ на каждом периоде длины 1).
- Для несобственных интегралов разбивай луч $[1, +\infty)$ в ряд по отрезкам $[n, n+1]$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^3}\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{x-n}{x^3}\,dx.$$

**4. Самоподобные (бесконечные) радикалы и цепные дроби:**

- Бесконечный радикал $y = \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\ldots}}}$ при $x \geq 0$ удовлетворяет уравнению $y = \sqrt{xy} \implies y^2 = xy \implies y = x$.
- Вложенная дробь $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ является 3-периодической по суперпозиции: $f(f(f(x))) = x$! Считай остаток числа этажей по модулю 3.

### Задачи к Листку № 9

1. $\displaystyle\int_0^{\pi/3} \operatorname{tg} x\,dx + \int_0^{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} x\,dx$

2. $\displaystyle\int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x \cdot \operatorname{arcctg}\left(\frac{1}{x}\right)}{1+x^2}\,dx$

3. $\displaystyle\int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\ldots}}}\,dx$

4. $\displaystyle\int_0^{100} \{x\}\,dx$ и $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^3}\,dx$ (где $\{x\}$ — дробная часть числа)

5. $\displaystyle\int x\left(2\ln\ln x + \frac{1}{\ln x} + \ln 4\right)dx$

6. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \left|x - \frac{\pi}{4}\right| e^{(x-\pi/4)^2}\cos^2 x\,dx$

# Листок № 10. Финальные боссы «Интегрируй!»: Спецфункции и Статистика

**Теория и скоростные приемы**

**1. Лемма Римана — Лебега (быстро осциллирующий косинус):** Если функция $f(t)$ абсолютно интегрируема на $[a,+\infty)$ (то есть $\int_a^\infty |f(t)|\,dt < \infty$), то при $n\to\infty$ интегралы от быстро осциллирующих гармоник затухают в ноль:

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^{+\infty} f(t)\cos(nt)\,dt = 0, \qquad \lim_{n\to\infty}\int_a^{+\infty} f(t)\sin(nt)\,dt = 0.$$

**2. Интеграл Пуассона от логарифма на окружности:** При $|a|<1$ разложение $\ln(1+2a\cos t+a^2) = \ln(1+ae^{it}) + \ln(1+ae^{-it})$ в ряд Тейлора по степеням $ae^{\pm it}$ при интегрировании по $[0,2\pi]$ дает **тождественный ноль**:

$$\int_0^{2\pi} \ln(1+2a\cos t+a^2)\,dt = 0 \quad (|a|\le 1), \qquad \text{и } 4\pi\ln|a| \text{ при } |a|>1.$$

Также классический интеграл Эйлера: $\int_0^{\pi/2}\ln(\sin x)\,dx = -\frac{\pi}{2}\ln 2 \implies \int_0^{\pi/2}\ln(2\sin x)\,dx = 0$.

**3. Интегральное представление функции Бесселя $J_0(x)$:** Разлагая $e^{ix\cos t} = \sum_{k=0}^\infty \frac{(ix)^k}{k!}\cos^k t$ и учитывая, что нечетные степени косинуса на $[0,2\pi]$ дают 0, а четные $\int_0^{2\pi}\cos^{2n}t\,dt = 2\pi\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}$, получаем:

$$\int_0^{2\pi} e^{ix\cos t}\,dt = 2\pi\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n} = 2\pi J_0(x).$$

## Задачи к Листку № 10

7. Найти предел последовательности: $x_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos(nt)}{\sqrt{1+t^2}\cdot\sqrt{\left(\frac{e}{\pi}\right)^2+t^2}}\,dt$ при $n\to\infty$.

8. Вычислить: $\int_0^{2\pi} e^{ix\cos t}\,dt$, если $J_\nu(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!\Gamma(n+1+\nu)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu}$.

9. Вычислить: $\int_0^{2\pi} \ln(1 + 2a\cos t + a^2)\,dt$ при $|a| < 1$, а также $\int_0^{\pi/2} \ln(2\sin x)\,dx$.

10. **(Интеграл астрофизики / туманностей)** Вычислить: $\int_0^{+\infty} \ln x \cdot e^{-x-\frac{1}{x^2}}\,dx$ *(а также симметричный аналог* $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x} e^{-x-1/x}\,dx$*).*

11. **(Логистическое распределение)** Дана плотность $f(x) = \frac{e^{-(x-\mu)/s}}{s\left(1+e^{-(x-\mu)/s}\right)^2}$ $(s > 0)$. Вычислите второй начальный момент: $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx$.

12. **(Распределение Лапласа)** Дана плотность $f(x) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-\beta|}$ $(\alpha > 0, \beta \in \mathbb{R})$. Вычислите характеристическую функцию: $\psi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x)\,dx$.

# Листок № 11. Кратные интегралы, симплексы и биномиальные суммы

**Теория и скоростные приемы**

**1. Симметризация интеграла по $n$-мерному симплексу:** Если подынтегральная функция симметрична относительно перестановки переменных $x_1, x_2, \ldots, x_n$, то интеграл по области $0 \le x_n \le x_{n-1} \le \cdots \le x_1 \le a$ равен $\frac{1}{n!}$ от интеграла по всему $n$-мерному кубу $[0, a]^n$:

$$\int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} g(x_1)g(x_2)\ldots g(x_n)\,dx_n = \frac{1}{n!}\left(\int_0^a g(x)\,dx\right)^n.$$

**2. Замена переменных в двойном интеграле (Якобиан):** Если область $D$ ограничена кривыми $y/x = c_1, y/x = c_2$ и $xy = d_1, xy = d_2$, переходи к переменным $u = xy$, $v = y/x$ (или ищи полный дифференциал прямо по одной из переменных!).

**3. Предел отношения интегралов с переменным верхним пределом:** По правилу Лопиталя и теореме Барроу $\left(\int_0^{\varphi(x)} f(t)\,dt\right)' = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$. При $x \to +0$ сразу заменяй малые величины эквивалентными: $\sin x \sim x$, $\operatorname{tg} x \sim x$.

## Задачи к Листку № 11

13. Вычислите $n$-кратный повторный интеграл:

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} x_1 x_2 \ldots x_n\,dx_n.$$

14. Вычислите сумму интегралов: $\sum_{k=0}^{n} \int_0^x k C_n^k t^{n-k}\,dt$.

15. Вычислите предел: $\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\operatorname{tg} t}\,dt}{\int_0^{\operatorname{tg} x}\sqrt{\sin t}\,dt}$.

16. Вычислите двойной интеграл $\iint_D y^2\left(\dfrac{y}{x^3}-x^2\right)dx\,dy$, где область $D=\{x>0, y>0 : x<y<2x,\ \frac{1}{x}<y<\frac{2}{x}\}$.

17. Вычислите: $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x\,dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}$ и $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin 2\theta}{\sqrt{\operatorname{ch}\omega-\cos\theta}}\,d\theta$.

# Листок № 12. Тождество Гаусса — Эйлера и продвинутая техника

**Теория и скоростные приемы**

**1. Алгебраическое тождество для суммы трех кубов:**

$$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right).$$

**Следствие:** Если $a+b+c=0$, то $a^3+b^3+c^3-3abc\equiv 0$! Проверь сумму трех выражений в кубах прежде, чем раскрывать скобки!

**2. Дуальная замена для $\int(\sqrt{\operatorname{tg} x}+\sqrt{\operatorname{ctg} x})\,dx$:** Преобразуй $\sqrt{\operatorname{tg} x}+\sqrt{\operatorname{ctg} x}=\frac{\sin x+\cos x}{\sqrt{\sin x\cos x}}$. Замена $t=\sin x-\cos x$ дает $dt=(\cos x+\sin x)dx$ и $2\sin x\cos x=1-t^2$.

**3. Разложение $\frac{1}{(x+1)(x+2)\ldots(x+n)}$ на простейшие дроби (Метод прикрытия Хевисайда):**

$$\frac{1}{\prod_{k=1}^{n}(x+k)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{A_k}{x+k},\quad \text{где } A_k=\frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!(n-k)!}=\frac{(-1)^{k-1}}{(n-1)!}C_{n-1}^{k-1}.$$

## Задачи к Листку № 12

18. $\displaystyle\int\left((1-x)^3+(x-x^2)^3+(x^2-1)^3-3(1-x)(x-x^2)(x^2-1)\right)dx$

19. $\displaystyle\int\left(\sqrt{\operatorname{tg} x}+\sqrt{\operatorname{ctg} x}\right)dx$

20. $\displaystyle\int\frac{dx}{x(x^{2024}+1)}$

21. $\displaystyle\int\frac{dx}{(x+1)(x+2)\ldots(x+n)}\quad(n\in\mathbb{N})$

22. $\displaystyle\int_0^{+\infty}\left((x+1)^3-(x-1)^3\right)e^{-x^3}\,dx$

23. $\displaystyle\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\ln\left(1+\frac{100}{x^2}\right)dx$

# Ответы и краткие указания к решениям (Часть 3)

1. **Ответ:** $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$.
   *Указание:* Функции $y = \operatorname{tg} x$ и $x = \operatorname{arctg} y$ взаимно обратны, причем $\operatorname{tg}(0) = 0$ и $\operatorname{tg}(\pi/3) = \sqrt{3}$. По формуле интеграла обратной функции сумма сразу равна произведению верхних пределов: $\frac{\pi}{3} \cdot \sqrt{3} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$.

2. **Ответ:** $\frac{\pi^3}{192}$.
   *Указание:* При $x \in (0, 1]$ верно $\operatorname{arcctg}(1/x) = \operatorname{arctg} x$. Получаем $\int_0^1 (\operatorname{arctg} x)^2 d(\operatorname{arctg} x) = \frac{(\pi/4)^3}{3} = \frac{\pi^3}{192}$.

3. **Ответ:** $\frac{x^2}{2} + C$.
   *Указание:* Степень $x$ под корнями равна $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 1$. Интеграл равен $\int x\,dx = \frac{x^2}{2} + C$.

4. **Ответ:** 50 (для первого) и $\frac{3}{2} - \frac{\pi^2}{12}$ (или через $\zeta(2)$).
   *Указание:* 1) Сто зубьев пилы по $\frac{1}{2}$ дают $100 \cdot \frac{1}{2} = 50$.
   2) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{n}{x^3}\right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{n}{2}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right)\right) = 1 - \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{\pi^2}{6} - 1\right) = \frac{3}{2} - \frac{\pi^2}{12}$. (Примечание: для $\int_1^{\infty} \frac{\{x\}}{x^2} dx$ ряд расходится, а в блице полуфинала 2025 на слайде опечатка в ответе).

5. **Ответ:** $x^2 \ln(\ln x^2) + C$.
   *Указание:* Запиши $2 \ln \ln x + \ln 4 = 2(\ln \ln x + \ln 2) = 2 \ln(2 \ln x) = 2 \ln(\ln x^2)$. Тогда выражение равно $2x \ln(\ln x^2) + \frac{x}{\ln x} = (x^2 \ln(\ln x^2))'$.

6. **Ответ:** $\frac{1}{2}\left(e^{\pi^2/16} - 1\right)$.
   *Указание:* Сделай сдвиг в центр $t = x - \frac{\pi}{4}$ на $[-\pi/4, \pi/4]$. Так как $\cos^2(t + \pi/4) = \frac{1 - \sin 2t}{2}$, нечетная часть с $\sin 2t$ пропадает, остается $\int_0^{\pi/4} te^{t^2}\,dt = \frac{1}{2}e^{t^2}\Big|_0^{\pi/4} = \frac{1}{2}(e^{\pi^2/16} - 1)$.

7. **Ответ:** 0.
   *Указание:* По лемме Римана — Лебега об осциллирующем интеграле (множитель при $\cos(nt)$ убывает как $1/t^2$ на бесконечности).

8. **Ответ:** $2\pi J_0(x)$.
   *Указание:* Подставь $\nu = 0$ в ряд Бесселя и разложи $e^{ix\cos t}$ по четным степеням косинуса.

9. **Ответ:** 0 (в обоих случаях).
   *Указание:* Классический интеграл Пуассона при $|a| < 1$ и интеграл Эйлера $\int_0^{\pi/2} \ln(2 \sin x) dx = \frac{\pi}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{2} \ln 2 = 0$.

10. **Ответ:** Для симметричного интеграла $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x} e^{-x - 1/x} dx = 0$ (замена $x = 1/t$ меняет знак!).

11. **Ответ:** $\mu^2 + \frac{\pi^2}{3} s^2$.
    *Указание:* Замена $t = \frac{x - \mu}{s}$, $x = \mu + st$. Интеграл равен $\mu^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-t}}{(1 + e^{-t})^2} dt + 2\mu s \cdot 0 + s^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{t^2 e^{-t}}{(1 + e^{-t})^2} dt = \mu^2 + \frac{\pi^2}{3} s^2$ (дисперсия логистического распределения равна $\frac{\pi^2 s^2}{3}$).

**12.** **Ответ:** $\psi(t) = \frac{\alpha^2 e^{i\beta t}}{\alpha^2+t^2}$.
*Указание:* Замена $u = x-\beta$ выносит $e^{i\beta t}$. Внутри остается $\frac{\alpha}{2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{itu-\alpha|u|}du = \alpha\int_0^{\infty} e^{-\alpha u}\cos(tu)\,du$ $\frac{\alpha^2}{\alpha^2+t^2}$.

**13.** **Ответ:** $\frac{1}{2^n\cdot n!}$.
*Указание:* По симметрии симплекса $I = \frac{1}{n!}\left(\int_0^1 x\,dx\right)^n = \frac{1}{2^n n!}$.

**14.** **Ответ:** $n\int_0^x (1+t)^{n-1}\,dt = (1+x)^n - 1$.
*Указание:* Внеси сумму под знак интеграла! По биному Ньютона $\sum_{k=0}^n kC_n^k t^{n-k} = n\sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} t^{(n-1)-(k-1)} = n(1+t)^{n-1}$. Интегрируем от 0 до $x$: получаем $(1+x)^n - 1$.

**15.** **Ответ:** 1.
*Указание:* При $t \to +0$ имеем $\sqrt{\operatorname{tg} t} \sim \sqrt{t}$ и $\sqrt{\sin t} \sim \sqrt{t}$, поэтому оба интеграла эквивалентны $\frac{2}{3}x^{3/2}$.

**16.** **Ответ:** $-\frac{7}{4}\ln 2$ (или через замену $u = xy, v = y/x$).
*Указание:* Перейди к $u = xy \in [1,2]$ и $v = y/x \in [1,2]$. Якобиан $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \frac{2y}{x} = 2v \implies dx\,dy = \frac{du\,dv}{2v}$. Так как $y^2 = uv$, а $\frac{y}{x^3} - x^2 = \frac{v^2}{u} - \frac{u}{v}$, под интегралом получаем $\frac{uv}{2v}\left(\frac{v^2}{u} - \frac{u}{v}\right) = \frac{1}{2}(v^2 - u^2)$! Ввиду полной симметрии квадрата $[1,2]\times[1,2]$ интеграл от $(v^2-u^2)$ равен 0! (Блестящий трюк: ответ ровно 0!).

**17.** **Ответ:** 1) $\frac{\pi\ln 2}{2}$; 2) $\frac{4\sqrt{2}}{3}e^{-\frac{3}{2}|\omega|}$ (или элементарное взятие по замене $u = \operatorname{ch}\omega - \cos\theta$).
*Указание:* 1) Замена $e^{-x} = \cos t$ или $\sqrt{e^{2x}-1} = t \implies x = \frac{1}{2}\ln(1+t^2)$, берется по частям и сводится к $\int_0^{\infty}\frac{\ln(1+t^2)}{1+t^2}dt = \pi\ln 2$.

**18.** **Ответ:** $C$ (подынтегральное выражение тождественно равно 0!).
*Указание:* Пусть $a = 1-x$, $b = x-x^2$, $c = x^2-1$. Их сумма $a+b+c = 0$, поэтому $a^3+b^3+c^3-3abc \equiv 0$.

**19.** **Ответ:** $\sqrt{2}\arcsin(\sin x - \cos x) + C$.
*Указание:* Замена $t = \sin x - \cos x \implies \int\frac{\sqrt{2}\,dt}{\sqrt{1-t^2}} = \sqrt{2}\arcsin t + C$.

**20.** **Ответ:** $\frac{1}{2024}\ln\left|\frac{x^{2024}}{x^{2024}+1}\right| + C$.
*Указание:* Домножь числитель и знаменатель на $x^{2023}$ и сделай замену $t = x^{2024}$.

**21.** **Ответ:** $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!(n-k)!}\ln|x+k| + C$.
*Указание:* Разложение по методу Хевисайда.

**22.** **Ответ:** $2 + \frac{2}{3}\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)$ (или через Гамма-функцию).
*Указание:* Раскрой разность кубов: $(x+1)^3-(x-1)^3 = 6x^2+2$. Интеграл $\int_0^{\infty} 6x^2e^{-x^3}dx = -2e^{-x^3}\Big|_0^{\infty} = 2$, а $\int_0^{\infty} 2e^{-x^3}dx = \frac{2}{3}\Gamma(1/3) = 2\Gamma(4/3)$.

**23.** **Ответ:** 10.
*Указание:* Интегрируем по частям ($u = \ln(1+100/x^2), dv = dx$): внеинтегральный член равен 0, остается $\frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{200}{x^2+100}\,dx = \frac{200}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2\cdot 10} = 10$.